源頭與正餘弦和差角（角 α、θ 是任意廣義角）

	公式	怎麼從上一代推出來 / 口訣	何時用（常搭配的變形）	降成 / 數值例 / 地圖
① 商數與平方關係	$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$（$\cos\theta\neq0$）；$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$	第一源頭：角 θ 的終邊與單位圓交於 $(\cos\theta,\sin\theta)$，終邊所在直線的斜率就是 $\tan\theta$（縱坐標除以橫坐標，橫坐標不為 0），畢氏定理得平方和 $=1$	知一求二（配合象限判正負）；遇 $\sin\theta\pm\cos\theta$ 先平方：$(\sin\theta\pm\cos\theta)^2=1\pm2\sin\theta\cos\theta$	例：$\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{7}{5}$，求 $\sin\theta\cos\theta\Rightarrow\dfrac{12}{25}$ 例：θ 在第二象限且 $\sin\theta=\dfrac{3}{5}$，求 $\tan\theta\Rightarrow-\dfrac{3}{4}$ 地圖：平方關係、單位圓（廣義角）定義
② 廣義角與餘角化簡	負角：$\sin(-\theta)=-\sin\theta$、$\cos(-\theta)=\cos\theta$、$\tan(-\theta)=-\tan\theta$；補角：$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$、$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$；餘角：$\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta$、$\cos(90^\circ-\theta)=\sin\theta$	奇變偶不變、正負看象限：$90^\circ\times k\pm\theta$（$k$ 是整數）中 k 是奇數時 $\sin\leftrightarrow\cos$ 互換，k 是偶數時函數名不變；正負號看把 θ 當銳角時原角所在的象限	把任意大角、負角化回銳角；三角形內角 $A+B+C=180^\circ$（角 A、B、C 是內角）時，$\sin(A+B)=\sin C$、$\cos(A+B)=-\cos C$	↪ 降成 ①：單位圓對稱點（對 x 軸、y 軸、原點、直線 $y=x$ 對稱）坐標互換或變號 例：求 $\cos120^\circ+\sin210^\circ+\tan315^\circ\Rightarrow-2$ 例：求 $\sin^2 10^\circ+\sin^2 80^\circ\Rightarrow1$ 地圖：參考角化簡、象限符號口訣
③ 餘弦差角與和角	$\cos(\alpha-\theta)=\cos\alpha\cos\theta+\sin\alpha\sin\theta$；$\cos(\alpha+\theta)=\cos\alpha\cos\theta-\sin\alpha\sin\theta$	第二源頭：在單位圓上取角 α、θ 的終邊點，由兩點距離公式等於餘弦定理推得 $\cos(\alpha-\theta)$；再把 θ 換成 $-\theta$（套②）得 $\cos(\alpha+\theta)$	口訣「餘餘、正正，中間變號」；求 15°、75° 的餘弦，或已知兩角的正餘弦求夾角	↪ 降成 ②：由 $\cos(\alpha-\theta)$ 配上②的負角性質 $\cos(-\theta)=\cos\theta$、$\sin(-\theta)=-\sin\theta$ 推出和角 例：求 $\cos15^\circ=\cos(45^\circ-30^\circ)\Rightarrow\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 地圖：和差角公式
④ 正弦和角與差角	$\sin(\alpha+\theta)=\sin\alpha\cos\theta+\cos\alpha\sin\theta$；$\sin(\alpha-\theta)=\sin\alpha\cos\theta-\cos\alpha\sin\theta$	用②餘角關係 $\sin(\alpha+\theta)=\cos\big((90^\circ-\alpha)-\theta\big)$ 代入③展開即得；口訣「正餘、餘正，中間同號」	求 15°、75° 的正弦；把 $a\sin\theta+b\cos\theta$（a、b 是常數）提出 $\sqrt{a^2+b^2}$ 再倒用這條和角公式，就是⑧的正餘弦疊合	↪ 降成 ③、②：$\sin(\alpha+\theta)=\cos\big((90^\circ-\alpha)-\theta\big)$，套③與②即得 例：求 $\sin75^\circ=\sin(45^\circ+30^\circ)\Rightarrow\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 地圖：和差角公式

背面　正切和差角、倍角、半角與疊合（角 α、θ、φ 是任意角，a、b、r 是常數）

	公式	怎麼從上一代推出來	何時用與常見陷阱	降成 / 數值例 / 地圖
⑤ 正切和角與差角	$\tan(\alpha+\theta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\theta}{1-\tan\alpha\tan\theta}$；$\tan(\alpha-\theta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\theta}{1+\tan\alpha\tan\theta}$（$\tan\alpha$、$\tan\theta$ 有意義且分母 $\neq 0$）	由①商數關係把④除以③，分子分母同除以 $\cos\alpha\cos\theta$ 化為正切	（補充）兩直線斜率分別為 $\tan\alpha$、$\tan\theta$ 時，夾角 ϕ 滿足 $\tan\phi=\lvert\tan(\alpha-\theta)\rvert$；特殊值：$\alpha+\theta=45^\circ \implies (1+\tan\alpha)(1+\tan\theta)=2$	↪ 降成 ④、③、①：由①的 $\tan=\dfrac{\sin}{\cos}$，把④除以③再同除以 $\cos\alpha\cos\theta$ 例：$\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$、$\tan\theta=\dfrac{1}{3}$，求 $\tan(\alpha+\theta)\Rightarrow 1$ 例：求 $\tan 15^\circ=\tan(45^\circ-30^\circ)\Rightarrow 2-\sqrt{3}$ 地圖：正切和差角、兩直線的夾角
⑥ 二倍角公式（三種餘弦二倍角）	$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$；$\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$；$\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$（$\tan\theta$ 有意義且 $\tan^2\theta\neq 1$）	在③、④、⑤中令 $\alpha=\theta$（兩角相等），再用①的 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 換掉其中一項得後兩種寫法	把 2θ 與 θ 統一成同一個角；$\cos 2\theta$ 只含 cos 或只含 sin 的後兩種寫法最常用來換元求二次式最值	↪ 降成 ③、④、⑤、①：令 $\alpha=\theta$ 得第一式，再用①的 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 換成 $2\cos^2\theta-1$ 與 $1-2\sin^2\theta$ 例：$\cos\theta=\dfrac{3}{5}$，求 $\cos 2\theta\Rightarrow -\dfrac{7}{25}$ 例：求 $2\sin 15^\circ\cos 15^\circ\Rightarrow\dfrac{1}{2}$ 地圖：倍角公式
⑦ 半角公式（二次降次公式）	降次：$\cos^2\theta=\dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$、$\sin^2\theta=\dfrac{1-\cos 2\theta}{2}$；半角：$\cos\dfrac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{2}}$、$\sin\dfrac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{2}}$	把⑥的 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$ 移項解出平方項就是降次公式（次方除以 2、角度乘以 2）；再把 θ 換成 $\dfrac{\theta}{2}$ 並開根號，就是半角公式	看到 $\sin^2\theta$、$\cos^2\theta$ 要算週期或極值時先降成一次的 $\cos 2\theta$；半角開根號的正負號看 $\dfrac{\theta}{2}$ 的象限（不是 θ 的象限）	↪ 降成 ⑥：就是⑥的餘弦二倍角公式倒過來寫：次方除以 2、角度乘以 2 例：$180^\circ<\theta<270^\circ$ 且 $\cos\theta=-\dfrac{7}{25}$，求 $\cos\dfrac{\theta}{2}\Rightarrow-\dfrac{3}{5}$ 地圖：半角（降次）公式
⑧ 正餘弦疊合	a、b 不全為 0，令振幅 $r=\sqrt{a^2+b^2}$、輔助角 φ 滿足 $\cos\varphi=\dfrac{a}{r}$、$\sin\varphi=\dfrac{b}{r}$，則 $a\sin\theta+b\cos\theta=r\sin(\theta+\varphi)$	把 $a\sin\theta+b\cos\theta$ 提出 $r=\sqrt{a^2+b^2}$，因 $\left(\dfrac{a}{r}\right)^2+\left(\dfrac{b}{r}\right)^2=1$（①），倒用④的正弦和角公式合為一項	把同一角的 $\sin\theta$、$\cos\theta$ 一次組合合成一個波，立刻讀出最大值 r、最小值 $-r$ 與週期	↪ 降成 ④、①：提出 $r=\sqrt{a^2+b^2}$ 後，由①配出輔助角 φ，再倒用④的正弦和角公式 例：求 $\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta$ 的最大值 $\Rightarrow 2$ 地圖：正弦疊合

收尾題

收尾 1　默寫推導鏈：從 $\cos(\alpha-\theta)$ 出發，怎麼依序推出 $\cos(\alpha+\theta)$、$\sin(\alpha+\theta)$、$\cos 2\theta$ 的三種寫法、以及半角公式？

① 在 $\cos(\alpha-\theta)$ 把 θ 換成 $-\theta$ 得 $\cos(\alpha+\theta)$；② 用餘角 $\sin(\alpha+\theta)=\cos\big((90^\circ-\alpha)-\theta\big)$ 推出 $\sin(\alpha+\theta)$；③ 令 $\alpha=\theta$ 得 $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta$，再用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 換成 $2\cos^2\theta-1$ 與 $1-2\sin^2\theta$；④ 把後兩式移項解出 $\cos^2\theta$、$\sin^2\theta$（降次公式），再把 θ 換成 $\dfrac{\theta}{2}$ 並開根號就是半角公式。

收尾 2　解三角方程式或求三角函數最值時，看到 $\sin^2 x+\cos x$、$a\sin x+b\cos x$、$\sin 2x+\cos x$ 各用哪一格統一？

$\sin^2 x+\cos x$ 用①把 $\sin^2 x$ 換成 $1-\cos^2 x$（化為 $\cos x$ 的二次式）；$a\sin x+b\cos x$ 用⑧疊合成 $r\sin(x+\varphi)$（$r=\sqrt{a^2+b^2}$、φ 是輔助角）；$\sin 2x+\cos x$ 用⑥把 $\sin 2x$ 拆成 $2\sin x\cos x$ 提出 $\cos x$。

常見的漏和錯

1. 餘弦和差角正負號記反：$\cos(\alpha+\theta)$ 中間是減號，口訣「餘餘正正、中間變號」。
2. 半角公式開根號忘了看 $\dfrac{\theta}{2}$ 的象限：若 $180^\circ<\theta<270^\circ$，則 $90^\circ<\dfrac{\theta}{2}<135^\circ$ 在第二象限，$\cos\dfrac{\theta}{2}<0$。
3. 已知 $\sin\theta+\cos\theta$ 求 $\sin\theta-\cos\theta$ 時開根號漏判正負：$\sin\theta-\cos\theta>0$ 等價於 $\sin\theta>\cos\theta$，即 θ 的終邊在直線 $y=x$ 上方（$45^\circ<\theta<225^\circ$）。
4. 正切和角公式分子分母的加減號搞混：分子和括號內同號，分母和括號內反號（和角是 $1-\tan\alpha\tan\theta$、差角是 $1+\tan\alpha\tan\theta$）。
5. $\cos 2\theta$ 和 $2\cos\theta$ 混為一談：角度不能直接提出括號外。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。